

数字图像处理综合实训 项目指导书

2026 年 1 月 6 日

一、实训总体说明

实训采用项目制方式。学生以小组为单位（小组人数不多于 4 人），围绕真实或拟真实应用场景，完成一个基于数字图像处理技术的完整系统开发任务。项目需体现从问题分析、算法设计、系统实现到结果展示的完整工程流程。所采用的技术可以是传统数字图像处理方法（如滤波、分割、特征提取等），也可以是基于深度学习的计算机视觉方法（如目标检测、图像分类、分割、多模态视觉等）。

二、实训目标

1. 知识与理解层面

- (1) 理解数字图像处理与计算机视觉在实际系统中的应用方式；
- (2) 掌握常见图像处理与视觉算法的基本原理与使用方法。

2. 能力与技能层面

- (1) 能够针对具体应用场景进行问题建模与技术选型；
- (2) 能够完成图像数据的采集、标注、预处理与管理；
- (3) 能够实现核心图像处理或视觉算法，并进行实验验证；
- (4) 能够将算法集成到一个可交互的应用系统中；
- (5) 具备基本的交互设计与系统集成能力。

3. 综合素养层面

- (1) 提升团队协作与项目管理能力；
- (2) 培养工程思维与文档撰写能力；
- (3) 提升技术表达与成果展示能力。

三、分组要求

- 以小组形式完成实训任务；
- 每组 1-4 人，确定分组后，填写[分组情况表](#)；
- 小组需明确分工（如算法、前端、后端、文档等）。

四、选题要求

项目必须使用数字图像处理、机器视觉相关技术，可采用经典数字图像处理方法，也可采用深度学习技术。项目最终形成的应用系统可以是软件系统，也可以是“软件-硬件”集成系统。同时，**项目应具有一定的应用背景或实际意义**，且能够在规定时间内完成原型系统开发工作。

可从表 1 中给出的题目进行选择，也可根据个人兴趣自由选题。如果需要使用标注数据进行算法开发，可使用线上公开数据集或自行采集和标注数据。**原则上，每个小组的选题不应重复。**

表 1. 选题示例

题目	介绍
包装生产线装瓶质量检测	饮用水、瓶装饮料经罐装设备罐装之后，需要进行装瓶质量检测，即在罐装流水线安装摄像头，通过检测液面的位置判断罐装是否达标，如果液面超过瓶颈位置则已装满（罐装合格）；否则没有装满（罐装不合格），需要重新罐装。请设计一个图像处理程序，用于完成上述检测任务。
医学细胞图像分割和图像增强	医学细胞图像分割是医学图像分析领域中的一个重要任务，主要目标是从显微镜下的细胞图像中，准确地识别并分离出各个细胞，为下游生物医学分析（如细胞计数、形态测量等）打好基础。请编写程序，用于完成显微图像下的细胞分割任务。
基于数字图像处理的森林火灾识别	基于摄像头实时拍摄的视频图像，对现场进行火灾自动探测、监视，利用各种数字图像处理技术进行图像处理和分析，通过早期火灾的图像变化特征探测火灾是否发生。请设计图像处理程序，用于完成上述火灾识别任务。
基于数字图像处理的谷物颗粒计数	为了解决谷物选育品种过程中人工计数存在的操作费时、精度不高等问题，我们可以利用图像处理计数实现谷物颗粒图像的精确计数。请你通过图像处理算法，自动、快速、准确地从一张包含谷物颗粒的数字图像中统计出颗粒的数量。
商品一维条形码信息读取	条形码技术是在机器视觉技术的实践应用中产生和发展起来，并被广泛应用于邮政、图书出版、仓储、交通等领域的自动识别技术，它具有输入速度快、成本低廉、准确性高等特点。请你编写一个数字图像处理算法，将不同拍摄光照、拍摄角度的条形码图像进行规整，并识别码字信息。
基于图像处理的零件表面破损检测	准确、快速地探测零件表面缺陷，直接关系到产品的质量，若不及时剔除不合格产品，可能带来质量隐患。假如你是零件质量管理技术人员，请你利用图像处理技术，实现自动化零件表面缺陷识别。

五、系统开发与技术要求

所使用的技术栈不作强制要求，编程语言不做限制，可按需自由使用 OpenCV、scikit-image、PyTorch、TensorFlow 等工具包或开源代码。

系统应以 Web 页面、桌面应用、移动端应用或小程序、基于 Unity/Unreal Engine 等游戏引擎开发的应用、VR/AR 应用、智能硬件等形式呈现，并做到清晰、可用、逻辑合理。

可自由使用大语言模型（LLM）辅助完成项目开发，但所有 LLM 编写的代码均需经过验证和调试，且能正常运行，否则无法通过答辩。

六、成果提交方式

每个小组需提交以下材料：

- 实训项目报告（PDF 格式电子版+纸质版）；
- 项目源代码（建议以 GitHub/Gitee 远程仓库的形式提交，直接提交压缩包也可）。

注意：

- 电子版项目报告命名为：“成员 1 姓名、成员 2 姓名、成员 3 姓名-数字图像处理实训项目报告.pdf”；
- 电子资料（如项目报告 PDF、项目代码）发送到邮箱：deng_fw@163.com，邮件主题注明成员姓名及项目名称；纸质版提交地点为 5204；
- 电子资料及纸质项目报告提交时间截止到 2026 年 1 月 9 日 17:30。

实训项目报告的基本格式可参照项目报告模板，具体格式不做明确要求，但应做到清晰、可读性好。实训项目报告可采用 Word 写作，也可以采用 LaTeX 完成，Word 或 LaTeX 源文件不需要提交，只需提交 PDF 电子版及纸质版。

七、项目答辩

小组完成项目后需通过项目答辩。

- 答辩形式：答辩不需要准备 PPT，演示代码及系统使用并回答问题即可，每个小组单独闭门答辩，地点另行通知；
- 答辩时间：提前联系指导教师安排答辩（时间安排表），答辩时间约 8 分钟（讲解环节 4~5 分钟，答辩环节 3~4 分钟）；
- 答辩内容：小组成员简要介绍项目选题、系统功能、关键技术、代码结构并进行系统演示；指导教师根据项目完成情况进行提问。

八、评分标准

项目满分为 100 分，按以下标准进行评分：

表 2. 评分细则

评分要点	具体说明	分值
选题合理性	是否属于数字图像处理范畴，是否有明确的应用场景	10
技术实现	算法使用是否正确，流程是否合理，代码结构是否清晰	30
系统设计	是否形成完整应用系统，交互逻辑是否清晰，系统运行是否稳定流畅	30
项目表达	项目报告是否完整、清晰，图文配合是否合理，答辩中能否对项目进行准确阐述	30
创新与附加加分项	有明确的方法、系统形式、应用场景创新，或技术难度显著高于平均水平，可酌情加分	酌情加分

此外，对于创新性好、完成度高的作品，指导教师可协助其参加学科竞赛、申报大学生创新创业训练计划、发表学术论文、申请专利及软著等。